

1. Análise Metacognitiva da Falha Estrutural

O currículo original (BNCC, 2018) impõe uma carga cognitiva intrínseca desnecessária. Ao solicitar a análise de "movimentos do planeta" (EF06GE03) em paralelo com "medir distâncias" (EF06GE08), o sistema educacional força o aluno a gerenciar duas variáveis independentes que exigem processamento neuronal distinto: a espacialização (parietal) e a causalidade sistêmica (pré-frontal).

Segundo Mayer (2014), o design instrucional deve separar essas informações para evitar a saturação da memória de trabalho. A estrutura original viola a "ortogonalidade" necessária para o aprendizado, pois sobrepõe conceitos abstratos (sistemas climáticos) a ferramentas procedimentais (cartografia) antes que estas últimas estejam automatizadas.

2. Currículo Reestruturado: Otimização por CPA (Concreto-Pictórico-Abstrato)

Baseado no modelo de Singapura (Kho et al., 2013), reclassifiquei os objetos de conhecimento em três fases de consolidação, separando o processamento de "ferramentas" do processamento de "conteúdo sistêmico".

Fase I: Literacia Espacial (O Concreto e Procedimental)

Foco: Automatização da ferramenta.

- **Objeto:** Fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras (EF06GE08, EF06GE09).
- **Aplicação:** O aluno deve dominar escalas, modelos tridimensionais e representação técnica antes de tentar aplicá-los para "explicar" a realidade. O foco é a precisão geométrica.

Fase II: Mecânica Sistêmica (O Pictórico e Causal)

Foco: Criação de modelos mentais de causa-efeito.

- **Objeto:** Movimentos do planeta, ciclo da água e padrões climáticos (EF06GE03, EF06GE04, EF06GE05).
- **Aplicação:** Aqui, os conceitos são mantidos "ortogonais". Não se discute "impacto humano" (antropogênico). Discute-se apenas a física do sistema. A separação garante que o aluno compreenda o ciclo hidrológico como variável independente.

Fase III: Integração e Síntese (O Abstrato e Sociológico)

Foco: Aplicação das Fases I e II em contextos complexos.

- **Objeto:** Identidade sociocultural, transformação das paisagens, uso de recursos e gestão climática (EF06GE01, EF06GE02, EF06GE06, EF06GE07, EF06GE10, EF06GE11, EF06GE12, EF06GE13).
- **Aplicação:** Apenas nesta fase o aluno utiliza as ferramentas cartográficas (Fase I) e o conhecimento sistêmico (Fase II) para analisar o "Mundo do Trabalho" e a "Qualidade de Vida". O cérebro recupera esquemas consolidados, eliminando a carga de ter que "aprender a desenhar o mapa" enquanto se "analisa o clima".

fase 1

MANUAL DE EXECUÇÃO: LITERACIA ESPACIAL (MÓDULO 1)

Público-alvo: 6º Ano (11-12 anos)

Habilidade: EF06GE08 (Medir distâncias por escalas)

Restrição Operacional: Baixo recurso. Risco de alta interferência cognitiva.

DIRETRIZES DE COMPORTAMENTO PARA O PROFESSOR (LEITURA OBRIGATÓRIA)

Nesta etapa, o professor atua como um facilitador estratégico da aprendizagem. A ciência cognitiva sugere que, para alunos iniciantes, o excesso de informações teóricas pode sobrecarregar o processamento mental (Mayer, 2014). Por isso, sugerimos uma abordagem mais prática e mediada, focada na construção gradual de conceitos.

1. **Gestão do Fluxo de Informação:** Experimente alternar momentos de fala com momentos de demonstração visual no quadro. Evitar falar enquanto desenha ajuda o aluno a manter o foco em um estímulo por vez, prevenindo a dispersão da atenção. Comande a ação, realize o desenho em silêncio e reserve um tempo para que a turma observe e registre.
2. **Priorização Conceitual:** Recomendamos postergar a introdução de termos complexos

como *Coordenadas, Projeções, Latitude, Longitude ou Globalização*. Focar primeiro na proporção geométrica permite que o aluno consolide a base necessária antes de lidar com conceitos cartográficos mais abstratos.

3. **Aprendizado Baseado na Prática:** Incentive o aluno a descobrir a lógica da escala por meio da ação. O objetivo é que ele desenvolva a autonomia para transpor o espaço real para o papel de forma intuitiva e técnica (Kho et al., 2013), transformando o saber em uma ferramenta prática.

PARTE 1: EXECUÇÃO EM SALA DE AULA (MÉTODO CPA)

Sessão 1: O Concreto (A Ancoragem Física)

- **Recurso:** Fita métrica ou barbante marcado com caneta a cada 1 metro.
- **Ação do Professor:** Divida a turma em grupos de 3 a 4 alunos. Entregue o instrumento de medição.
- **O que falar (Script exato):** *"Hoje não usaremos o livro. Vocês vão medir o comprimento e a largura exata da nossa sala de aula em metros. Um aluno estica a fita, o outro anota."*
- **Execução Visual no Quadro:** Desenhe uma tabela simples.

Objeto	Comprimento (Real)	Largura (Real)
Sala de Aula	_____ m	_____ m

- **Validação:** Passe pelos grupos. Se medirem errado, faça-os medir novamente. A medida física é a variável independente do sistema. O erro aqui propaga falha total no sistema abstrato.

Sessão 2: O Pictórico (A Redução Proporcional)

- **Recurso:** Papel, lápis, régua de 30 cm.
- **Ação do Professor:** Voltar os alunos para as mesas. O objetivo é transpor os metros para centímetros.
- **O que falar (Script exato):** *"A sala não cabe no papel. Vamos usar uma regra matemática de substituição. Onde vocês lerem '1 metro' na realidade, vocês vão desenhar '1 centímetro' no papel usando a régua."*
- **Execução Visual no Quadro:** Escreva a regra de ouro em letras grandes:
REGRA: 1 METRO (chão) = 1 CENTÍMETRO (papel)
- **Ação do Aluno:** Se a sala tem 8m x 6m, o aluno deve usar a régua e desenhar um retângulo perfeito de 8cm x 6cm no meio da folha.
- **Intervenção Fria:** Se o aluno desenhar à mão livre ou fora de esquadro, apague e mande usar a régua. Geometria exige precisão, não arte.

Sessão 3: O Abstrato (A Codificação da Escala)

- **Recurso:** O desenho feito na Sessão 2.
- **Ação do Professor:** Introduzir a notação formal (Iezzi & Murakami, 2004) de forma velada. A escala é uma razão matemática.
- **O que falar (Script exato):** *"Vocês acabaram de criar um mapa. Para que outra pessoa consiga ler seu mapa, precisamos colocar um código nele. Escrevam no canto inferior direito do papel: **ESCALA 1:100.**"*
- **Execução Visual no Quadro:** Escreva a tradução do código.
1 : 100
1 (é o valor no MAPA)
: (significa 'representa')
100 (é o valor na REALIDADE. Como 1 metro tem 100 centímetros, a sala encolheu 100 vezes).

PARTE 2: SISTEMA DE MEDIÇÃO (CHECKPOINTS)

Não avance de sessão sem aplicar o checkpoint. Estas atividades são binárias: ou o aluno acerta e avança, ou erra e repete a medição física.

Checkpoint C1 (Após Sessão 2 - Pictórico)

Atividade a ser entregue ao aluno (Cópia no quadro ou ditado):

- **Instrução:** "O quadro negro da nossa sala tem 3 metros de comprimento. Sabendo da nossa regra (1 metro = 1 centímetro), use sua régua e desenhe a linha que representa o quadro negro no seu caderno."
- **Critério de Aprovação:** O aluno desenhou uma linha reta de exatos 3 centímetros.
- **Ação em caso de falha:** O aluno não entendeu a proporção. Entregue a fita métrica a ele, mande medir o quadro físico, e pergunte: "Quantos metros tem?". Se ele responder "3", mande olhar a regra no quadro e tentar novamente. Não teorize.

Checkpoint C2 (Após Sessão 3 - Abstrato)

Atividade a ser entregue ao aluno (Cópia no quadro):

- **Instrução:** "O mapa abaixo mostra uma mesa. A escala escrita nele é 1:100. Você pegou sua régua e mediu o desenho da mesa no papel. O desenho tem 2 centímetros. Responda: Qual é o tamanho real da mesa em metros?"
- **Critério de Aprovação:** Resposta "2 metros".
- **Justificativa Cognitiva:** Isso mede a reversibilidade do pensamento matemático. O aluno prova que entende que o código '1:100' funciona nos dois sentidos.

PARTE 3: CRONOGRAMA DE REVISÃO (SPACED REPETITION)

A consolidação neural exige recuperação ativa espaçada para evitar o decaimento da

memória.

1. Revisão de 24 Horas (+1 Dia): Tarefa de Transferência

- **Ação:** Desenhar outro espaço.
- **Atividade Prática:** "Meça a sua cama em casa (usando fita métrica, palmos ou passos convertidos). Desenhe a planta da sua cama em uma folha usando a escala 1:100. Escreva as medidas reais ao lado."

2. Revisão de 7 Dias (+1 Semana): A Análise Inversa

- **Ação:** Decodificar plantas prontas.
- **Atividade Própria:** O professor desenha no quadro a planta simples de uma casa fictícia com 2 cômodos, usando a régua para manter a exatidão (ex: um quadrado de 4cm x 4cm e um de 3cm x 4cm). Escreve embaixo: **Escala 1:100**.
- **Pergunta:** "Qual é o comprimento real da casa inteira em metros?" (O aluno precisará medir o desenho no quadro com a própria régua ou somar os valores).

3. Revisão de 30 Dias (+1 Mês): O Aquecimento para a Fase II

- **Ação:** Teste de fluência antes de introduzir sistemas climáticos e mapas maiores.
- **Atividade Rápida (5 minutos):** "No mapa do Estado, a distância entre duas cidades é de 5 cm. A escala é 1:100.000 (1 cm = 1.000 metros = 1 quilômetro). Qual a distância real em quilômetros?"
- *Nota ao Professor:* Só introduza grandes números (milhares) depois que a base do 1:100 estiver mecanizada.

Critério de Encerramento do Módulo 1: Se mais de 80% da turma falhar na Revisão de 7 dias, o sistema falhou. O professor não deve avançar para relevo ou clima. O algoritmo da Fase I deve ser reiniciado com novos objetos físicos (a quadra de esportes, o pátio).